锂离子电池快充策略与循环寿命的建模优化

摘要

电动汽车与储能系统对补能速度的要求不断提高，锂离子电池快充策略面临充电速度与循环寿命的双重约束。本文以多批次磷酸铁锂/石墨电池循环数据为基础，依次完成数据整理与策略差异分析、充电参数对寿命衰减的影响量化、基于早期循环数据的寿命预测，以及兼顾充电时间与寿命的策略优化。

针对问题一，整理得到 72 种充电策略下 124 节电池的健康状态曲线、循环寿命与充电时间。将两阶段倍率合并为倍率池，取整体中位数 4.80C 为倍率阈值、切换点中位数 40% 为分界，将策略分为 8 类。经典型长寿命策略 4.8C(80%)-4.8C 与短寿命策略 2C(2%)-5C 对照，发现**第二阶段倍率与循环寿命负相关，高荷电状态区间大电流是加速衰减的核心因素**，同等倍率下低荷电状态区间的损伤远小于高荷电状态区间。

针对问题二，建立**样条广义加性模型**与**荷电状态分段惩罚回归**量化各因素贡献。第二阶段倍率是阶段参数中证据最明确的负向因素，第一阶段倍率与切换点的影响依赖二者协同。将电流定位到区间后，**60% 至 80% 区间每提高 1C 寿命下降约 20%**，高低区间系数之差的 95% 置信区间不含零，证实不同区间的高倍率影响存在显著差异；交互效应以两阶段倍率乘积为首但自助法区间跨零，仅作探索性参考。影响力排序为：区间电流分布、第二阶段倍率、切换点、第一阶段倍率、充电时间。

针对问题三，建立**数据驱动的容量退化前电池循环寿命预测模型**。从前 100 次循环的放电曲线变化、温度波动等特征中，以**放电曲线循环间差值方差的对数**为唯一预测特征（与寿命对数相关系数 0.93），建立一元线性回归，**决定系数 0.866**，留一批次交叉验证均方根误差 194 圈、平均相对误差 11.3%，健康状态 80% 至 90% 区间误差稳定在 11% 至 12%。**仅需前 50 次循环即可建立有意义的预测**；策略参数经放电曲线形变间接作用于寿命，直接贡献不显著。

针对问题四，以荷电状态分段敏感系数构造健康惩罚项，充电时间由分段恒流解析式给出，借问题三的多阈值模型族估计衰减轨迹，采用 ε-**约束法**求解多目标优化并以实测策略凸包封闭可行域。经拉格朗日乘子法导出**闭式解**：最优电流分配与敏感系数的平方根成反比，形状与充电时间无关，Pareto 前沿寿命与充电时间成反比例。形成三档推荐：**快充档 5.28C(60%)-3.77C，9 分钟、496 圈；均衡档 4.80C(60%)-3.43C，10 分钟、801 圈；长寿档 4.26C(60%)-3.38C，11 分钟、1143 圈**。推荐策略首末段电流比约 1.4，**切换点稳定于 60%**，500 次系数扰动下稳健，剖面呈**非单调特征**（40% 至 60% 最高、60% 至 80% 最低），等充电时间下显著优于短寿策略。三段与四段结构相对两段的增益仅 1% 至 2%，低于模型误差与制造离散度，故保留两阶段方案。

关键词：快充策略；数据驱动；循环寿命预测；SOC 分段；多目标优化

一、 问题重述

1.1 问题背景

在新能源汽车与储能系统快速发展的背景下，锂离子电池的充电效率已成为制约用户体验与系统运行效能的关键。快充技术可大幅缩短补能时长，但大电流工况会加剧电极极化与内部热积累，加速电解液分解等副反应，导致容量快速衰减、健康状态（SOH）持续下滑，最终显著缩短电池循环寿命。

1.2 问题重述

问题 1: 数据整理与快充策略寿命差异初步分析

对给定 MIT–Stanford 循环老化数据集，提取各电池的充电策略、充电时间、SOH 变化及循环寿命等关键信息。要求给出典型长寿命策略和短寿命策略，并从充电电流倍率大小、SOC 区间和充电时间角度进行初步解释。

问题 2: 充电策略参数对电池寿命衰减的影响量化

建立充电策略参数与电池寿命衰减之间的定量关系模型。重点分析不同 SOC 区间内充电电流倍率对电池寿命的影响，量化第一阶段充电倍率、阶段切换 SOC、第二阶段充电倍率以及充电时间对寿命衰减的贡献。

问题 3: 基于早期循环数据的寿命预测模型

根据早期老化表现预测未来 SOH 变化，基于给定快充策略下早期循环数据，建立寿命预测模型，预测电池未来 SOH 衰减趋势或达到寿命终止条件时的循环次数。

问题 4：兼顾充电时间与寿命衰减的充电策略优化

基于问题二和问题三建立的模型，请设计一种兼顾充电时间和寿命衰减的快充策略优化方法。优化目标是在保证较短充电时间的同时，尽可能降低 SOH 衰减速率或延长电池循环寿命。

二、 问题分析

2.1 问题一分析

对于问题一，核心目的是初步统计数据，可视化直观感受数据之间的关系与统计规律并进行初步分析。首先检查异常值，缺失值，对数据进行清洗。整理出关键信息，电池寿命循环，SOH，充电时间，其次，对不同快充策略下的寿命分布进行初步统计分析，最后，选取若干典型长寿命策略和短寿命策略从第一阶段充电倍率、第二阶段充电倍率、阶段切换 SOC 和充电时间等角度，对典型长寿命与短寿命策略的差异进行解释。

2.2 问题二分析

对于问题二，分别建立 C_1、Q_1、C_2 与 Tcc 的单因素广义加性模型，给出变量跨四分位区间时的寿命变化及其 95% 置信区间；其次，引入双因素加性模型，判断控制相关参数后效应方向是否保持，并通过交互模型检验参数间是否存在额外联合增益；最后，把两阶段协议映射为四个 SOC 区间的等效倍率，用带岭惩罚和相邻平滑惩罚的回归模型比较不同区间的寿命敏感性。全部模型先对批次偏移进行校准，并以策略分组交叉验证和留一批次验证复核结论。

2.3 问题三分析

对于问题三，核心目的是根据早期循环参数预测电池循环寿命。为建立模型首先构建有效特征，根据动态分析的思想构建多个差分量表征早期循环的特征，相关性分析找出较优特征构建线性或广义线性模型，最终对模型进行检验，改变早期观测窗大小，改变 SOH 终点进行超参数分析。最终根据实验结果分析显示意义，并分析充电策略参数和早期循环特征对电池寿命预测的影响。

2.4 问题四分析

对于问题四，采用统一的分段充电时间公式约束候选策略，由于“时间权重”和“寿命权重”不能从现有数据中客观标定，本文采用 ε-约束法：固定允许的最大时间 $T_{\max}$，在该时间预算内最大化寿命得分。最后利用问题三的早期特征模型建立策略到寿命的桥接，只把结果解释为观测域内候选，而不作超出数据的全局最优承诺。

三、 模型假设

1. 实验环境、放电制度和温度记录在同一批次内保持稳定，未记录的偶然波动并非系统性策略变量。

2. 经清洗后保留的电池相互独立，同一策略下个体差异可由随机误差描述。

3. 两阶段恒流充电的第一阶段从 0% SOC 开始，在 Q_1 处切换，并在 80% SOC 结束；Tcc 不包含恒压段和 80% 以上充电时间。

4. 问题二的系数只在观测倍率和 SOC 切换范围内解释；问题四通过凸包约束限制高风险外推。

5. 寿命阈值的定义在所有问题中保持一致，额定容量取 Qnom=1.1 Ah。

四、 符号说明

表 1 电池与循环数据符号

符号	含义	单位
CL/N	循环寿命，放电容量首次低于 0.88 Ah 的循环圈数	cycles
n	循环编号	–
$Q(n)$	第 n 次循环的放电容量 $Q_{\text{discharge}}$	Ah
Q_{nom}	额定容量，取 1.1 Ah	Ah
$SOH(n)$	健康状态，$SOH(n) = Q(n)/Q_{\text{nom}}$	–
$CT(n)/t_{\text{charge}}(n)$	第 n 次循环的快充段耗时（0% 至 80% SOC）	min
$T_{\max}(n)$	第 n 次循环电池外壳最高温度	°C
$T_{\min}(n), T_{\text{avg}}(n)$	第 n 次循环最低温度、平均温度	°C
$IR(n)$	第 n 次循环 80% SOC 处脉冲法测得的内阻	Ω
V_{dlin}	统一电压网格，2.0 至 3.5 V 等间距 1000 点	V
$Q_{\text{dlin},n}(V)$	第 n 次循环放电容量在 V_{dlin} 上的线性插值结果（1000 维向量）	Ah

表 2 特征符号

符号	定义	含义
$\Delta Q_{K-10}(V)$	$\Delta Q(V) = Q_{\text{dlin},K}(V) - Q_{\text{dlin},10}(V)$	第 K 与第 10 次循环放电曲线的逐点差分（1000 维向量）
$\text{Var}(\Delta Q)$	$\text{Var}(\Delta Q) = \frac{1}{1000}\sum_k (\Delta Q_k - \text{mean}(\Delta Q))^2$	$\Delta Q(V)$ 的方差，度量电压曲线形状变化程度
$x_1 = \ln \text{Var}_{dQ}$	$x_1 = \ln\left(\text{Var}(\Delta Q_{100-10}) + 10^{-15}\right)$	核心特征：ΔQ 方差取自然对数
$x_2 = T_{\max,\text{std}}$	$x_2 = \sqrt{\frac{1}{98}\sum_{n=2}^{100}(T_{\max}(n) - \text{mean}(T_{\max}))^2}$	前 100 圈最高温度标准差，度量热行为波动
$x_3 = \ln \text{Var}_{dQdV}$	$x_3 = \ln\left(\text{Var}\left(\Delta(dQ/dV)_{100-10}\right) + 10^{-15}\right)$	dQ/dV 曲线差分方差取对数，度量相变特征变化
$x_4 = CT_{\text{delta}}$	$x_4 = CT(100) - CT(2)$	充电时间在第 2 与第 100 圈之间的漂移量

表 3 充电策略参数符号

符号	含义	单位
C_1	第一阶段充电倍率（0% 至 Q_1% SOC）	C
C_2	第二阶段充电倍率（Q_1% 至 80% SOC）	C
Q_1	阶段切换 SOC 位置	%
T_{cc}	理论最小充电时间：$T_{\text{cc}} = 60\,(Q_1/C_1 + (0.8 - Q_1)/C_2)$	min
H	加权倍率和：$H = C_1 Q_1 + C_2(0.8 - Q_1)$	C
$C_{\max}$	最大充电倍率：$\max(C_1, C_2)$	C
ΔC	倍率差：$C_1 - C_2$	C

五、 数据预处理

5.1 寿命序列清洗

首先按电池编号和循环数排序，删除重复记录和无法对应电池的样本；随后对孤立缺失值作局部插值，对明显跳变但相邻趋势连续的测量点作稳健修正。为避免容量回升造成多次穿越，N_θ 定义为 SOHnom 首次达到阈值 θ 的循环数；对未达到阈值的样本，不把末次循环直接当作真实寿命。

$$\text{SOH}_{\text{nom}}(n) = \frac{Q(n)}{Q_{\text{nom}}}, \qquad N_\theta = \min\{n : \text{SOH}_{\text{nom}}(n) \le \theta\} \tag{1}$$

其中，Q(n) 表示第 n 圈放电容量，Qnom=1.1 Ah；θ 取 0.90、0.85 或 0.80。正文默认寿命 N=$N_{0.80}$。该定义在问题一、二、三、四中保持不变。

5.2 策略数据整理

对于 4.8C(80%)-4.8C 等不发生倍率变化的策略，仍保留 Q_1 作为实验标签，但其四个 SOC 区间的等效倍率均为 4.8C；对于 4.8C(60%)-3.2C 等两阶段策略，则按各区间内实际占用的 SOC 长度计算等效倍率。清洗后问题二获得 124 个独立电池样本，其中 106 个属于可用于两阶段参数分析的电池，共对应 63 种两阶段策略；问题四按“策略—批次”聚合得到 71 个实测剖面，用于构造可行域。

5.3 批次效应处理

不同批次的平均寿命存在显著偏移。为使问题二关注同批次内的策略相对差异，本文分别对对数寿命和连续快充变量进行批次中心化，再补回全样本均值。该处理保留原量纲的相对位置，同时移除批次固定效应。

$$y_i = \ln N_i - \overline{\ln N}_{b(i)} + \overline{\ln N} \tag{2}$$

$$\widetilde{C}_{1i} = C_{1i} - \overline{C}_{1,b(i)}, \quad \widetilde{Q}_{1i} = Q_{1i} - \overline{Q}_{1,b(i)}, \quad \widetilde{C}_{2i} = C_{2i} - \overline{C}_{2,b(i)} \tag{3}$$

其中，y_i 为批次中心化后的对数寿命；$\widetilde{C}_{1i}$ 表示第一阶段倍率的批次内偏差，$\widetilde{Q}_{1i}$、$\widetilde{C}_{2i}$、$\widetilde{T}_{cc,i}$ 的定义完全相同。

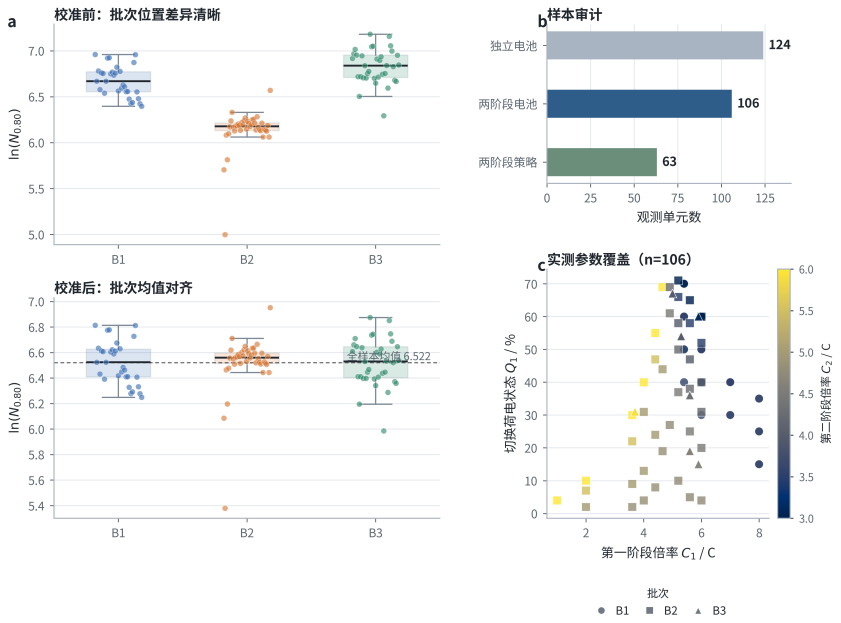


图 1　数据预处理与批次校准：（a）校准前后对数寿命分布；（b）样本审计；（c）两阶段策略参数覆盖（由问题二整理数据绘制，全部 106 个观测均已展示）

上图给出预处理的可视化核验。校准前 B1、B2、B3 的对数寿命均值分别为 6.667、6.139 与 6.829，批次间位置偏移明显；校准后均值统一为 6.522，而各批次内部离散结构仍被保留。用于问题二的 106 节两阶段电池不存在重复编号，C_1、Q_1、C_2、Tcc 与寿命字段均完整；全部样本覆盖 63 种两阶段策略，后续建模未作静默删选。

六、 问题一模型建立与求解

本题要求数据整理，可视化 SOH 变化曲线，统计电池寿命特征，筛选长寿短寿策略，根据统计结果初步分析电池寿命长短影响因素。

6.1 数据整理

计算电池各循环 SOH，计算平均充电时间和一个电池编号（barcode）对应一个充电策略（policy），循环寿命（cycle_life）, 一个循环轮次表 (cycle_table) 包含循环轮次 cycle,SOH，放电电荷量（Qdischarge），充电时间（chargetime）。

6.2 初步策略分类

由于单个策略样本较少，难以获取统计规律，此处按照充电阶段一电流倍率 C1，第二阶段充电电流倍率 C2 中位数 4.8C 将 C1 和 C2 均分为高（H）与低（L）两类, 按照 Q1 中位数 40% 将 Q1 分为早（E）晚（W）两类，共计将所有策略分为 8 类（第一位为 C1 类别，第二位为 Q1 类别，第三位为 C2 类别：LEL，LWL，LEH，LWH，HEL，HWL，HEH，HWH）。

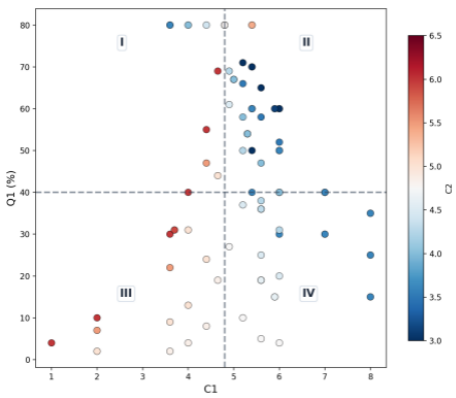


图 2　八类策略分类示意

该分类方式既保留充电策略参数的独立差异，又通过同类聚合扩充每类样本量，能够量化不同参数组合下电池循环寿命的整体均值、离散程度，挖掘参数协同作用规律。

6.3 SOH 与电池寿命

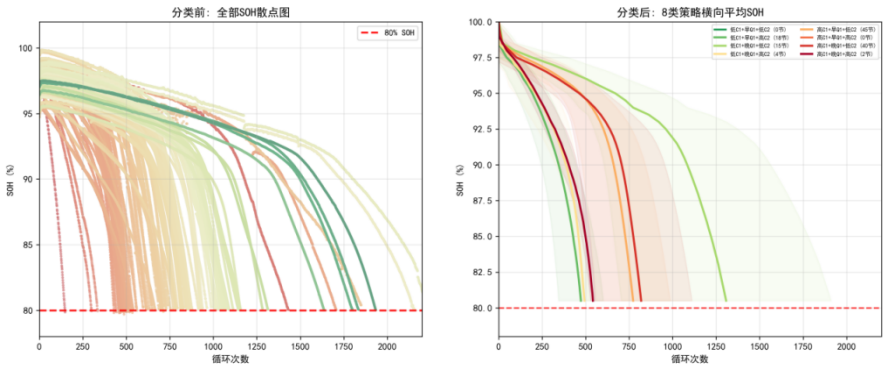


图 3　电池 SOH 衰减曲线示例

观察到 SOH 衰减曲线特征相近，SOH 先缓慢上升一小段，平缓下降到某点再迅速降到 80%，说明电池存在一定的容量上升期和衰减临界点，后续将利用这一特征进行衰减曲线特征建模。

表 4　八类策略的样本量与寿命统计

	整体	LEL	LWL	LEH	LWH	HEL	HWL	HEH	HWH
样本数量	124	0	15	18	4	45	40	0	2
寿命均值	753.3	0	917	477	497	778	824	0	546
寿命标准差	308.29	0	493	129	25	214	293	0	12
充电时间（min）	11.18	0	12.2	11.8	11.9	11	10.7	0	9.7

对比发现 C2 升高会显著降低平均寿命，C1 在一定程度上会降低寿命，而 Q1 的大小主要影响相同 C1C2 类型的寿命分布方差，推测是 Q1 与 C1 或 C2 存在协同作用，而充电时间和 C1，C2 显然正相关，和寿命关系并非单纯零和关系，说明可能存在一种兼顾充电快和寿命长的充电策略。

6.4 策略寿命分布

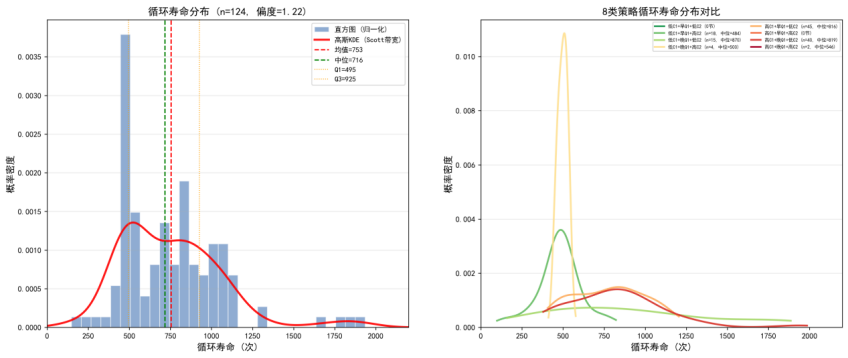


图 4　循环寿命核密度分布

由高斯核密度估计估计出循环寿命分布。总体寿命标准差 308.29，不同快充策略带来的寿命差距极大，证明充电策略参数是决定电池使用寿命的核心变量，快充参数设计对电池老化存在显著影响。

短寿类别 LEH、LWH、HWH：均含高 C2，寿命集中在 400 到 600 次，远低于整体均值，说明高二段充电倍率会加剧电池衰减。较长寿命 HEL、HWL：高 C1、低 C2，寿命接近全局平均，说明低 SOC 区间大电流充电对电池的损伤远小于高 SOC 区间高倍率充电。长寿类别 LWL：低 C1、晚 Q1、低 C2，平均寿命最高；虽样本波动大，但整体老化速度最慢，是最优长寿参数组合。

6.5 长短寿策略差异分析

典型长寿策略选取 LWL,HEL 类别中最接近类别均值的 4.4C(80%)-4.4C,4.8C(80%)-4.8C,5.3C(54%)-4C;典型短寿策略选取 LEH,HWH 类别中最接近均值的 2C(7%)-5.5C，1C(4%)-6C，5.4C(80%)-5.4C 进行比较。

表 5 典型长寿命与短寿命策略对比

类型	策略	平均寿命	平均充电时间 (min)	平均 IR 增加 (mΩ)	平均最高温度 (°C)
长寿命	4.8C(80%)-4.8C	1588	11.2	2.1	36.7
长寿命	4.4C(80%)-4.4C	1074	11.6	3.1	34.8
长寿命	5.3C(54%)-4C	1074	10.2	2.6	38.5
短寿命	2C(7%)-5.5C	335	12.2	4.7	39.8
短寿命	1C(4%)-6C	300	12.7	4.6	32.6
短寿命	5.4C(80%)-5.4C	546	9.7	3.9	39.4

分析发现长寿命策略 C2 均 ≤4.8C，短寿命 C2≥5C；高 SOC 区间大电流会加剧电池寿命衰减。长寿 C1 最高达 5.3C，远高于短寿 1 到 2C，但寿命更长说明低 SOC 区间充电对电池损伤小，C1 不是影响寿命的核心因素。Q1 决定 C1，C2 作用的 SOC 区间与时间长短，对寿命的作用应和 C1，C2 协同考虑。充电速度并不完全和寿命成正比，在 C1 作用阶段电流倍率对寿命衰减作用依赖 Q1 放大，否则几乎不对寿命衰减做出贡献。

七、 问题二模型建立与求解

在问题一的基础上，问题二需要回答三个层次的问题：一是 C_1、Q_1、C_2 的总体变化如何影响寿命；二是同样提高 1C，在 0%–20%、20%–40%、40%–60% 和 60%–80% SOC 区间是否具有相同代价；三是参数之间是否存在额外的交互增益；相同的 1C 增量落在不同 SOC 区间时，健康代价是否相同；最后，如何对主效应与交互作用进行排序。考虑到效应可能非线性、样本量有限且多个充电变量相关，本文采用 “广义加性模型识别形状 + SOC 分段惩罚回归识别区间敏感性” 的组合框架。

7.1 单因素广义加性模型：逐变量建立、逐变量解释

阶段参数与寿命的关系可能存在拐点或平台，故本文不把四个变量塞入同一条抽象公式后统一叙述，而是分别建立四个带岭惩罚的样条广义加性模型。响应变量始终为第 5 节定义的批次中心化对数寿命 y_i；所有效应均以参数由样本第 25 百分位升至第 75 百分位时的寿命变化表示，并以电池为抽样单位构造 Bootstrap 95% 置信区间。

$$\Delta_j = \exp\left[f_j(x_{j,0.75}) - f_j(x_{j,0.25})\right] - 1$$

式中，$\tilde{x}$ 表示在批次内中心化后的参数，fj(•) 表示带岭惩罚的样条效应。下文每个变量均严格按照 “模型公式—三线表—结果图—统计与工程解释” 的顺序展开。

7.1.1 第一阶段倍率 C_1 的关系模型

第一阶段发生于较低 SOC 区间，先单独检验其非线性边际关系：

$$U_{C_1}: \quad y_i = \gamma_{C_1} + f_{C_1}\left(\widetilde{C}_{1i}\right) + \varepsilon_i \tag{4a}$$

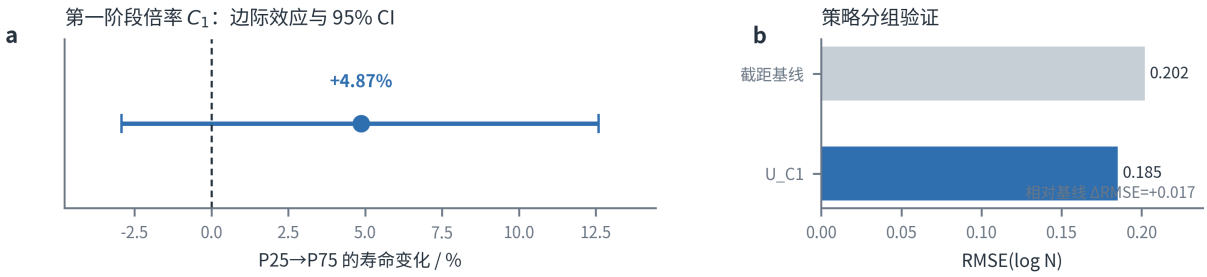


图 5　C_1 的边际寿命效应及策略分组验证误差（由问题二最终结果表绘制）

C_1 由第 25 百分位升至第 75 百分位时，寿命点估计提高 4.9%，但 95% 置信区间为 $[-2.9\%, +12.6\%]$。U_C1 的 RMSE 由截距基线的 0.202 降至 0.185，说明 C_1 含有预测信息。显著性判断：区间跨越 0，不能据此证明提高 C_1 会延长寿命。预测贡献与方向显著性回答的是两个不同问题，不应混写。

低 SOC 对高倍率相对耐受，使 C_1 可承担缩短时间的主要任务；但其正向点估计仍混有切换位置与批次结构，允许前段较高倍率。

7.1.2 切换 SOC 比例 Q_1 的关系模型

Q_1 决定第一阶段倍率持续至何种 SOC，其单因素模型为：

$$U_{Q_1}: \quad y_i = \gamma_{Q_1} + f_{Q_1}\left(\widetilde{Q}_{1i}\right) + \varepsilon_i \tag{4b}$$

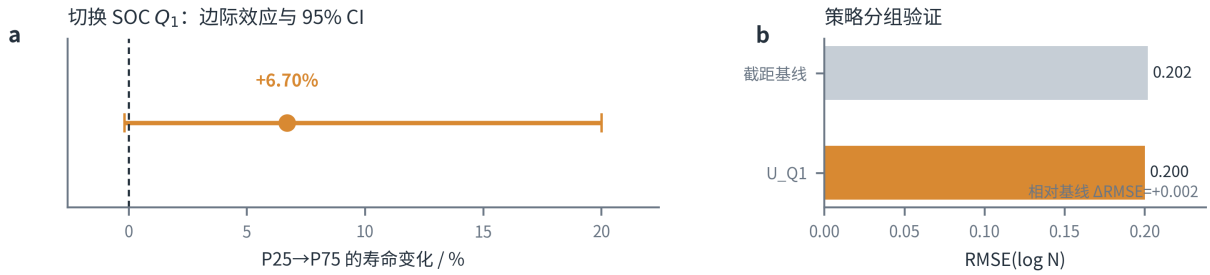


图 6　Q_1 的边际寿命效应及策略分组验证误差（由问题二最终结果表绘制）

Q_1 从第 25 百分位升至第 75 百分位时，寿命点估计提高 6.7%，95% 置信区间为 $[-0.2\%, +20.0\%]$；U_Q1 的验证 RMSE 为 0.200，与截距基线 0.202 基本相当。置信区间包含 0，且预测误差改善极小，数据不支持一个脱离倍率组合而独立存在的统一最优 Q_1。

Q_1 本身不是健康变量，它通过改变 C_1 与 C_2 各自覆盖的 SOC 区间发挥作用。切换点后移是否有利，取决于被延长的是较低倍率还是较高倍率，因此必须在条件模型和 SOC 结构性交互中继续检验。

7.1.3 第二阶段倍率 C_2 的关系模型

第二阶段对应更高 SOC 区间，其边际模型为：

$$U_{C_2}: \quad y_i = \gamma_{C_2} + f_{C_2}\left(\widetilde{C}_{2i}\right) + \varepsilon_i \tag{4c}$$

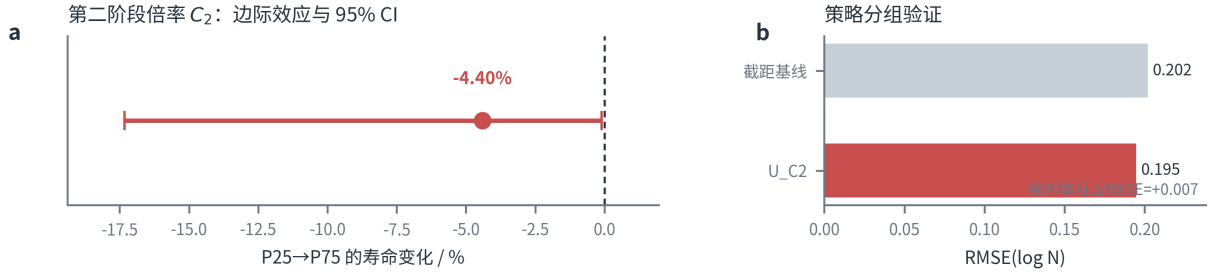


图 7　C_2 的边际寿命效应及策略分组验证误差（由问题二最终结果表绘制）

C_2 由第 25 百分位升至第 75 百分位时，寿命下降 4.4%，95% 置信区间为 $[-17.3\%, -0.1\%]$；U_C2 的验证 RMSE 为 0.195。C_2 是四个单因素中唯一在 95% 水平获得明确方向支持的阶段参数。其区间上界虽接近 0，但整体仍位于 0 以下。

提高 C_2 会增加高 SOC 后段的高倍率暴露，是现有数据中最稳定的寿命代价来源。后续策略优化应优先限制 C_2，而不是仅压低全程平均倍率。

7.2 控制变量后的条件模型

单因素关系仍可能由参数共同变化造成。为回答“保持另一个参数不变时，该参数是否仍具有相同方向”，本文逐项建立双因素加性模型。加性项用于控制混杂，但不允许一个参数的效应形状随另一个参数改变；真正的非加性交互留待第 7.3 节检验。

7.2.1 控制 Q_1 后的 C_1 条件模型

$$M_{C_1|Q_1}: \quad y_i = \gamma_{1q} + f_{C_1}(\widetilde{C}_{1i}) + g_{Q_1}(\widetilde{Q_{1i}}) + \varepsilon_i \tag{5a}$$

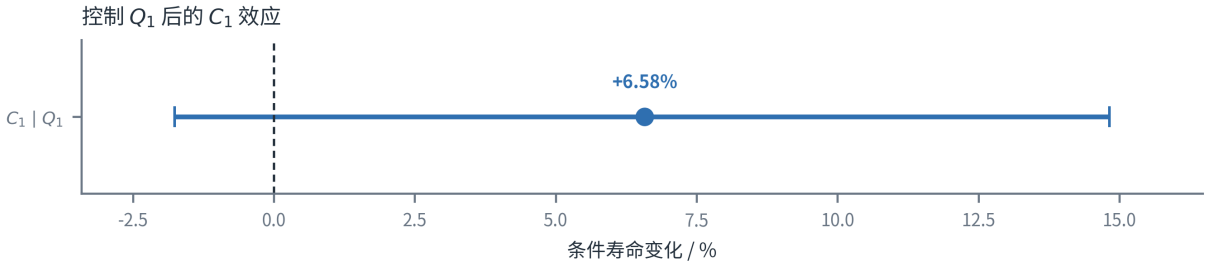


图 8　控制 Q_1 后的 C_1 条件效应（由问题二最终结果表绘制）

控制 Q_1 后，C_1 的点估计由 $+4.9\%$ 变为 $+6.6\%$，方向没有反转，但区间仍跨 0。由此可见，C_1 的预测信息并非完全由 Q_1 替代，却仍不足以支持独立的正向因果解释。

7.2.2 控制 C_1 后的 Q_1 条件模型

$$M_{Q_1|C_1}: \quad y_i = \gamma_{q1} + f_{Q_1}(\widetilde{Q}_{1i}) + g_{C_1}(\widetilde{C}_{1i}) + \varepsilon_i \tag{5b}$$

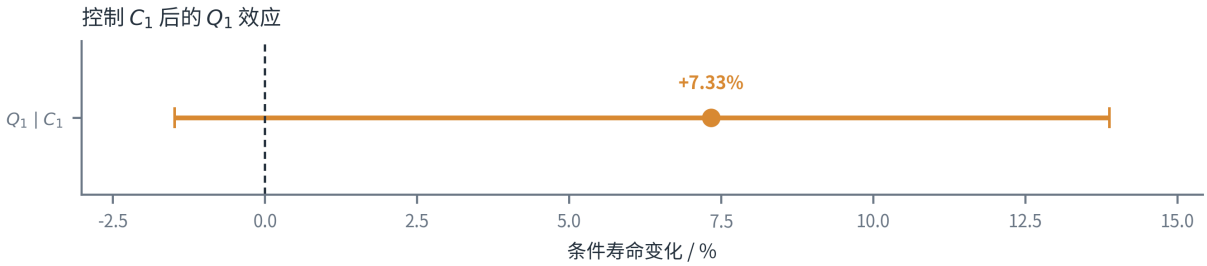


图 9　控制 C_1 后的 Q_1 条件效应（由问题二最终结果表绘制）

控制 C_1 后，Q_1 的寿命点估计由 $+6.7\%$ 变为 $+7.3\%$，效应方向没有反转，但 95% 置信区间仍跨 0。这说明 Q_1 并非 C_1 的简单替代变量，却仍不能脱离后段倍率独立定义最优切换点。

7.2.3 控制 C_2 后的 Q_1 条件模型

$$M_{Q_1|C_2}: \quad y_i = \gamma_{q2} + f_{Q_1}(\widetilde{Q}_{1i}) + g_{C_2}(\widetilde{C}_{2i}) + \varepsilon_i \tag{5c}$$

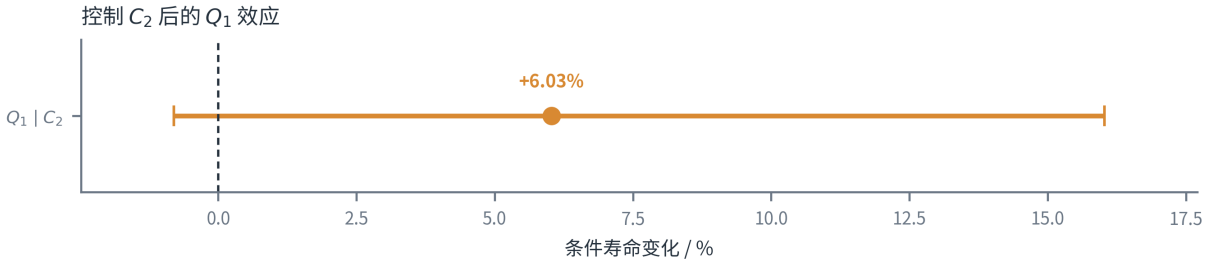


图 10　控制 C_2 后的 Q_1 条件效应（由问题二最终结果表绘制）

控制 C_2 后，Q_1 的条件效应为 $+6.0\%$，95% 置信区间 $[-0.8\%, +16.0\%]$ 仍包含 0。结合上一模型可知，Q_1 的正向点估计对控制变量选择不敏感，但统计不确定性始终存在；只有当切换点后移没有把较高倍率带入敏感的高 SOC 区间时，才可能兼顾时间与健康。

7.2.4 控制 Q_1 后的 C_2 条件模型

$$M_{C_2|Q_1}: \quad y_i = \gamma_{2q} + f_{C_2}(\widetilde{C}_{2i}) + g_{Q_1}(\widetilde{Q}_{1i}) + \varepsilon_i \tag{5d}$$

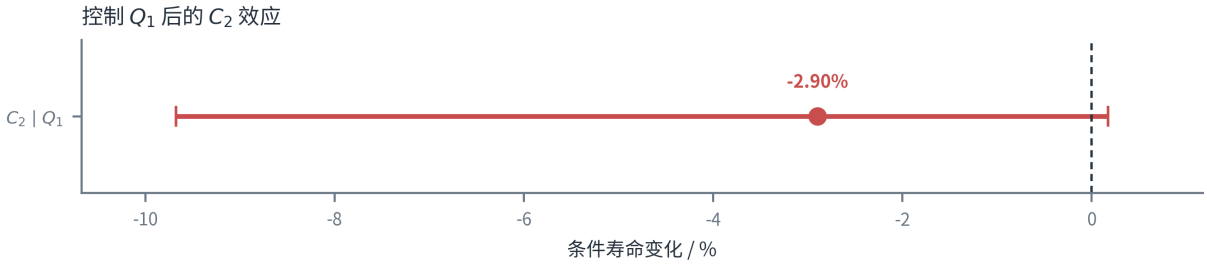


图 11　控制 Q_1 后的 C_2 条件效应（由问题二最终结果表绘制）

控制 Q_1 后，C_2 的点估计由 -4.4% 收缩为 -2.9%，区间略跨 0，但方向没有反转。边际模型与条件模型共同支持“后段倍率是优先控制对象”，同时提醒其效应强度仍受 Q_1 分布和样本量影响。

7.3 参数交互作用检验与完整交互性指标

本文把交互性拆为两类：第一类是两个阶段参数之间的统计非加性交互，用交互 GAM 相对加性 GAM 的折外误差下降衡量；第二类是 C_1、Q_1、C_2 共同决定倍率落在

哪一 SOC 区间的结构性交互。前者回答“两个参数联合变化是否带来额外预测增益”，后者回答“同样的倍率发生在不同 SOC 位置时，健康代价是否改变”。

$$\Delta\mathrm{RMSE}_{jk} = \mathrm{RMSE}(M_{jk,\mathrm{add}}) - \mathrm{RMSE}(M_{jk,\mathrm{int}})$$

7.3.1 $C_1\times Q_1$ 统计交互

$$M_{C_1\times Q_1}:\ y_i = \gamma + f_{C_1}(\widetilde{C}_{1i}) + f_{Q_1}(\widetilde{Q}_{1i}) + h_{1q}(\widetilde{C}_{1i}, \widetilde{Q}_{1i}) + \varepsilon_i \tag{6a}$$

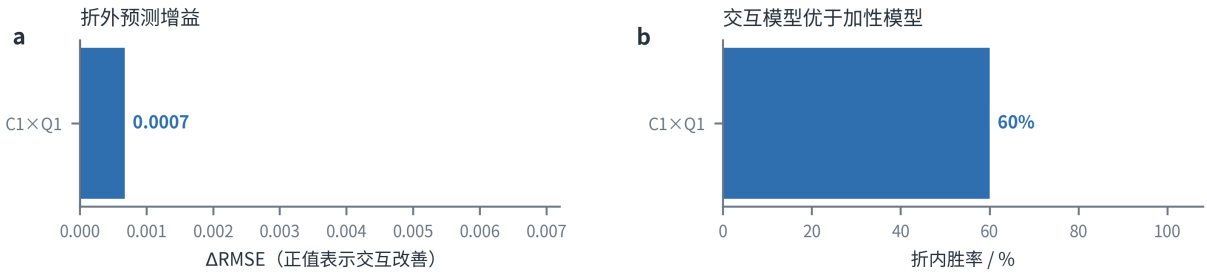


图 12　$C_1\times Q_1$ 交互的折外增益与折内胜率（由问题二最终结果表绘制）

加入 $C_1\times Q_1$ 交互后，验证 RMSE 仅下降 0.0007，且只在 60% 的折中优于加性模型。该增益接近数值噪声，不能支持切换点与前段倍率存在稳定的非加性放大作用。

7.3.2 $C_2\times Q_1$ 统计交互

$$M_{C_2\times Q_1}:\ y_i = \gamma + f_{C_2}(\widetilde{C}_{2i}) + f_{Q_1}(\widetilde{Q}_{1i}) + h_{2q}(\widetilde{C}_{2i}, \widetilde{Q}_{1i}) + \varepsilon_i \tag{6b}$$

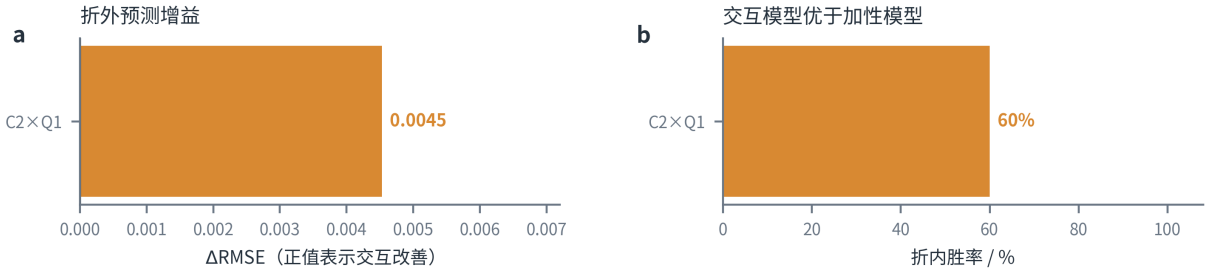


图 13　$C_2\times Q_1$ 交互的折外增益与折内胜率（由问题二最终结果表绘制）

$C_2\times Q_1$ 使验证 RMSE 下降 0.0045，但折内胜率仍只有 60%。其含义是后段倍率与切换点之间可能存在联合信息，却尚不足以形成可稳定复现的交互曲面。

7.3.3 $C_1\times C_2$ 统计交互

$$M_{C_1\times C_2}:\ y_i=\gamma+f_{C_1}(\widetilde{C}_{1i})+f_{C_2}(\widetilde{C}_{2i})+h_{12}(\widetilde{C}_{1i},\widetilde{C}_{2i})+\varepsilon_i \tag{6c}$$

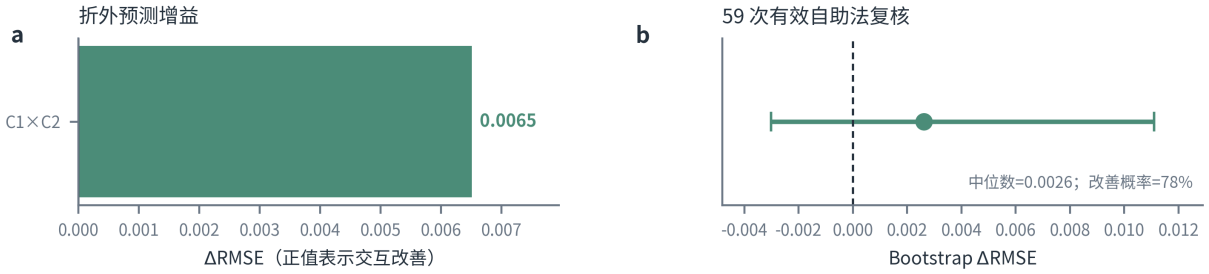


图 14　$C_1\times C_2$ 交互的折外增益与 Bootstrap 不确定性（由问题二最终结果表绘制）

$C_1\times C_2$ 在原始五折验证中的 ΔRMSE 为 0.0065，五折全部获胜，是三组两两交互中点估计最大的组合；自助法中位数为 0.0026，改善概率为 78%。Bootstrap 95% 区间 $[-0.0030,\ 0.0111]$ 仍跨越 0，故 $C_1\times C_2$ 只能作为优先补充实验的线索，不能直接写入问题四的确定性目标函数。

7.4 SOC 位置—阶段参数的结构性交互指标

普通两两交互仍不能回答“倍率发生在何处”。将 0%–80% SOC 等分为四个 20% 区间，并把两阶段协议映射为区间等效倍率。令 I_b=[0.2(b−1),0.2b]，则

$$\begin{gathered}\Delta q_{ib,1}=\left|I_b\cap[0,Q_{1i}]\right|,\Delta q_{ib,2}=0.2-\Delta q_{ib,1},\\ X_{ib}=\frac{0.2}{\dfrac{\Delta q_{ib,1}}{C_{1i}}+\dfrac{\Delta q_{ib,2}}{C_{2i}}},\qquad b=1,2,3,4.\end{gathered}\tag{7}$$

Xib 同时由 C_1、Q_1、C_2 决定：C_1 和 C_2 给出倍率水平，Q_1 决定两种倍率在区间内的覆盖比例。因此，Xib 不是新增的独立参数，而是“阶段参数 ×SOC 位置”的结构性交互指标；它补足了仅检验 $C_1\times Q_1$、$C_2\times Q_1$、$C_1\times C_2$ 仍无法表达的空间信息。

四个 Xib 由同一协议生成，存在强共线性。本文用岭惩罚稳定整体尺度，并用相邻平滑惩罚抑制无依据的区间振荡：

$$(\widehat{\gamma}_0,\widehat{\boldsymbol{\beta}})=\arg\min_{\gamma_0,\boldsymbol{\beta}}\left[\sum_{i=1}^{n}\left(y_i-\gamma_0-\sum_{b=1}^{4}\beta_b\widetilde{X}_{ib}\right)^2+\lambda_r\sum_{b=1}^{4}\beta_b^2+\lambda_s\sum_{b=1}^{3}(\beta_{b+1}-\beta_b)^2\right]\tag{8a}$$

表 6 SOC 结构性交互指标的区间系数

SOC 区间	β_b	每增加 1C 的寿命变化	相对敏感性	解释
0%–20%	−0.1065	−10.1%	第 3	低 SOC 仍有倍率代价
20%–40%	−0.1473	−13.7%	第 2	负向影响增强
40%–60%	−0.0910	−8.7%	第 4	四段中相对较弱
60%–80%	−0.2244	−20.1%	第 1	负向影响最强

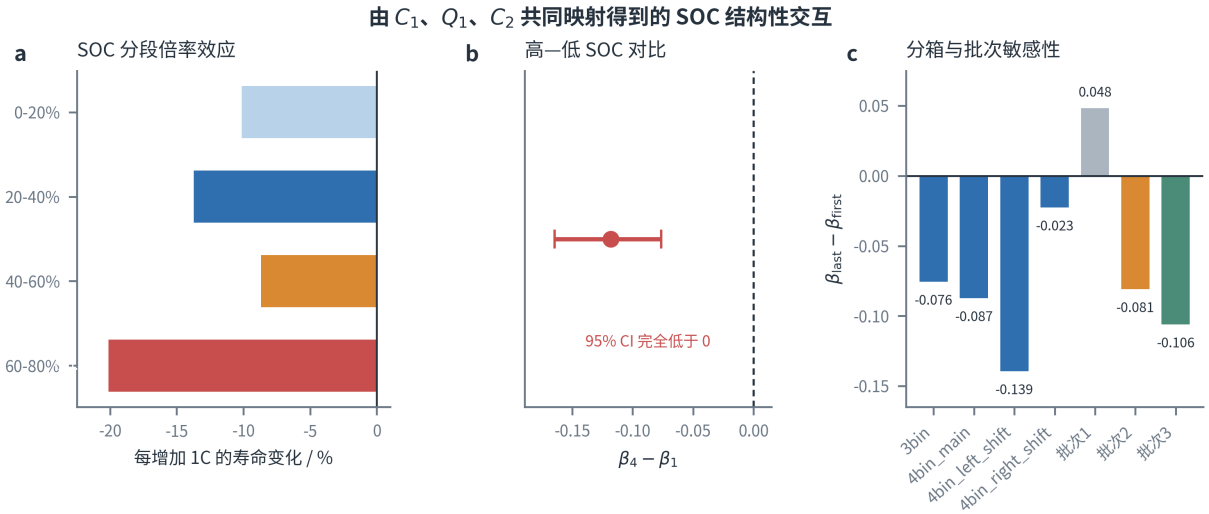


图 15 由 C_1、Q_1、C_2 共同映射得到的 SOC 结构性交互：（a）区间倍率效应；（b）高—低 SOC 系数差；（c）分箱与批次敏感性（由问题二最终结果表绘制）

四个 β_b 均为负，60%–80% SOC 的 β_4=−0.2244，等效倍率每提高 1C，寿命期望约下降 20.1%。高、低 SOC 系数差 $\beta_4-\beta_1$=−0.1179，其 95% 置信区间为 [−0.1645, −0.0765]。高—低 SOC 对比的区间完全低于 0，高 SOC 倍率代价显著更强；分箱平移与多数批次仍维持负向，批次 1 出现反向，表明精确系数不能脱离制造批次外推。

快充损伤不仅取决于 C_1、Q_1、C_2 各自大小，更取决于三者共同决定的高倍率覆盖位置。若必须压缩时间，应优先把较高倍率放在低 SOC，并在约 60% SOC 后降流。

7.5 第五项交互性指标与因素排序

由此，第五项所需的交互性指标不再只有三组两两乘积关系，而由“统计非加性交互 + SOC 结构性交互”共同构成。为防止把方向、预测和交互三种含义混成一个总分，按证据问题分别排序：

表 7 主效应与交互性指标的分维度排序

评价维度	排序结果	直接证据	可用于何种结论
方向稳定性	$C_2 > C_1 \approx Q_1 \approx$ Tcc	仅 C_2 边际 95% CI 不含 0	确定优先限制后段倍率
单因素预测贡献	$C_1 > C_2 > Q_1 >$ Tcc	相对截距基线的 RMSE 改善	评价信息量，不解释因果方向
统计交互增益	$C_1\times C_2 > C_2\times Q_1 > C_1\times Q_1$	ΔRMSE=0.0065、0.0045、0.0007	筛选后续联合实验
SOC 结构性交互	60%–80% > 20%–40% > 0%–20% > 40%–60%	$\lvert\exp(\beta_b)-1\rvert$	确定高 SOC 主动降流

C_2 是方向最稳定的寿命风险因子，C_1 是单因素预测中信息量最高的变量，$C_1 \times C_2$ 是最值得补充试验的统计交互，而 60%–80% SOC 是最敏感的结构性交互区间。四条结论分属不同证据维度，不能互相替代。

八、 问题三模型建立与求解

为了通过早期循环数据建立寿命预测模型，本章首先构建 5 个候选特征，相关性对比后选取 $\ln(\mathrm{Var}(\Delta Q))$ 作为唯一特征（Pearson r $= -0.9304$），最终以最小二乘建立对数线性模型预测循环寿命。对于不同 SOH 阈值，将训练数据寿命标签替换为目标阈值对应的循环轮次，重新训练测试。最后分析充电策略参数和早期衰减特征在寿命预测中的作用。

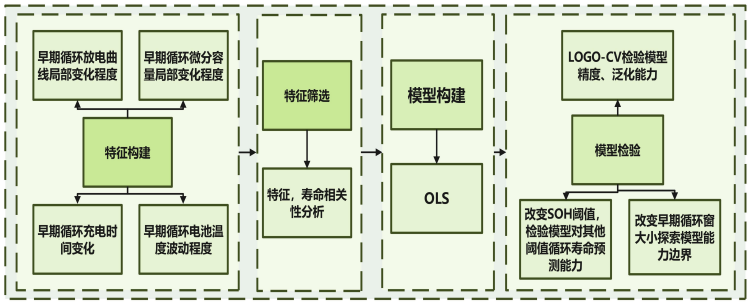


图 16　早期循环特征与寿命预测流程

8.1 特征构建

在不确定早期哪些特征有效的情况下，本章希望构建能尽可能反映早期循环特征变化的特征，在此思想下构建如下 4 个特征：

1. x_1: 第 100 轮和第 10 轮循环放电序列 (Qdlin) 局部变化程度
   放电序列是反映电池放电工作状态的直接表示，此处用第 100 轮放电序列减去第 10 轮放电序列，保证放电序列发生充足的变化且越过前期容量上升阶段，并用方差的自然对数表示放电曲线的局部变化程度，直接反映工作状态的衰退情况：

$$x_1 = \ln\left(\mathrm{Var}\left(Q_{100}(V) - Q_{10}(V)\right) + 10^{-15}\right) \tag{5}$$

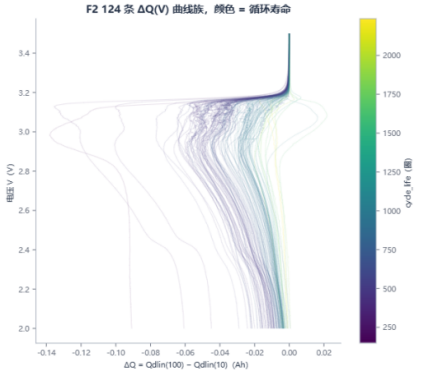


图 17　放电曲线差分特征示意

2. x_2 前 100 圈循环最高温度（$T_{\max}$）的波动程度

   温度与电池能量效率紧密相关，随电池老化能量效率降低，此处用早期温度变化标准差从温度角度衡量电池衰老程度：

$$x_2 = \sqrt{\frac{1}{98}\sum_{n=2}^{100}\left(T_{\max}(n) - \overline{T}_{\max}\right)^2} \tag{6}$$

3. x_3 第 100 轮和第 10 轮循环放电快慢（dQ/dV）局部变化程度

   使用该特征从放电快慢角度衡量前期电池衰老特征

$$x_3 = \ln\left(\mathrm{Var}\left(\Delta\left(\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}V}\right)_{100-10}\right) + 10^{-15}\right) \tag{7}$$

4. x_4 第 100 轮和第 10 轮充电时间时间变化（ΔCT）

   充电时间是衡量电池状态的重要指标，这里用差值从时间尺度上反映前期电池老化特征

$$x_4 = t_{\mathrm{charge}}(100) - t_{\mathrm{charge}}(2) \tag{8}$$

8.2 相关性分析选取特征

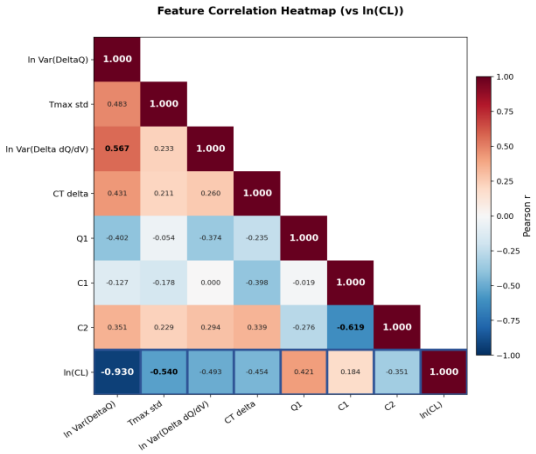


图 18　早期特征相关性散点

$lnVar(dQ(100-10))$ 的 |r| = 0.930, 远超其余三类。温度,dQ/dV, 充电时间, 的最佳 |r| 均在 0.35-0.54 之间, 且与 $lnVar(dQ)$ 中度以上相关，它们的信息在很大程度上被 Δ Q(V) 覆盖，后续在模型建立过程将再次证明这点。图 8.1 展示了容量, 充电时间等三类弱特征与 ln(CL) 的散点, 直观说明仅靠这些变量无法建立可靠的定量预测。

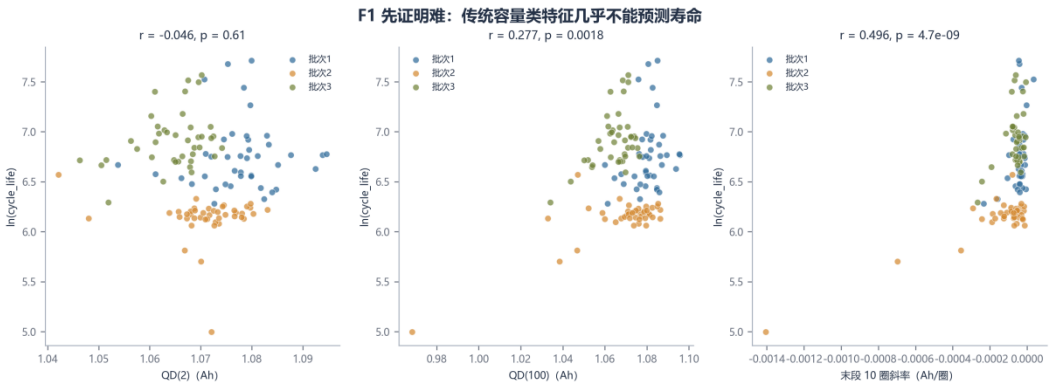


图 19　弱特征与寿命对数的散点

lnVar_dQ_100-10 与 ln(CL) 的核心散点：124 节电池沿一条清晰的负相关直线分布。方差越大，电压曲线畸变越严重，寿命越短。

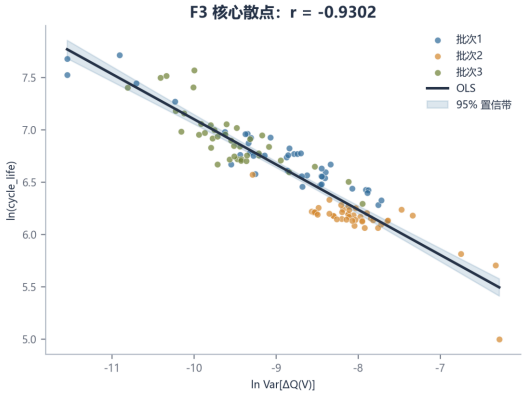


图 20　核心特征与寿命对数的散点

8.3 模型构建

以 ln(CL) 为因变量. 数据依据如图 8.4: CL 原始分布严重正偏 (skewness = 1.54), 取对数后接近对称 (skewness = 0.21)。取对数有三维好处: 将正偏分布拉近正态以稳定回归方差; 若退化是指数过程则 log 变换后线性化; 预测值指数还原后恒正。

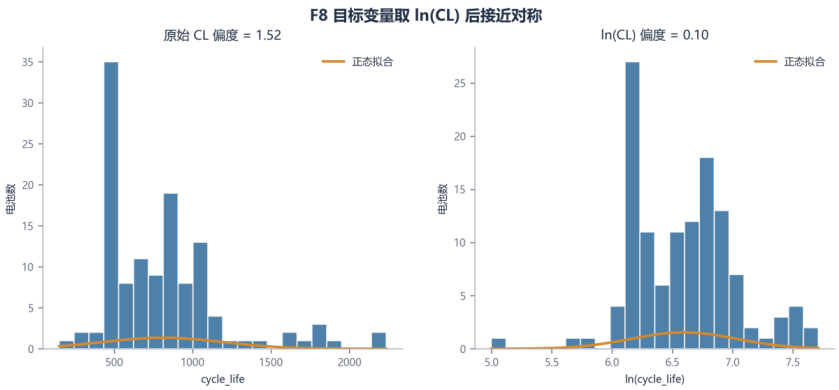


图 21　寿命对数变换前后的分布

$$\ln \widehat{N} = 2.7814 - 0.4318 \ln \left[\mathrm{Var} \left(Q_{100}(V) - Q_{10}(V) \right) + 10^{-15} \right] \tag{9}$$

$$\widehat{N} = 16.14 \left[\mathrm{Var}(\Delta Q) \right]^{-0.4318} \tag{10}$$

表 8 问题三一元回归模型关键参数

R^2	W_1 标准误	全数据 RMSE	LOGO-CV RMSE	F 统计量	W_1 t 值	全数据 MAPE	B3 %error
0.866	0.0154	149 cycles	194 cycles	783.6 ($p < 10^{-55}$)	-27.99 ($p < 10^{-55}$)	13.1%	11.3%

拟合优度 $R^2 = 0.866$。斜率 $\widehat{w_1} = -0.4318$，标准误 $textSE = 0.0154, t = -27.99$ $p < 10^{-55}$ ，系数在统计上极显著, 且 $SE|\widehat{w}_1| \approx 3.6\%$，估计精度较高。$\widehat{w}_1 < 0$ 与物理预期一致: 早期放电曲线畸变越严重, 寿命越短。模型的全数据 $RMSE = 149cycles$，$MAPE = 13.1\%$。

为评估跨批次泛化能力, 以 B1 和 B2 为训练集、B3 为测试集做留一批次交叉验证, 得到 $RMSE = 194cycles$，$\%error = 11.3\%$。泛化误差相对拟合误差增大约 30%，属于正常损耗。LOGO-CV 三组斜率分别为 -0.455 $B2 + B3 \rightarrow B1$,-0.359 $B1 + B3 \rightarrow B2$, -0.430 $B1 + B2 \rightarrow B3$ ，无崩溃性差异, 说明特征与寿命的负相关关系跨批次稳定。

模型的 95% 预测区间约为 $\widehat{N} \times [0.46,\ 2.16]$, 表明点估计本身有约 $\pm 2\times$ 的不确定性, 不宜作为唯一决策依据。

为进一步证明建立单变量模型的可行性，增加其他特征再次最小二乘拟合得到下表：

表 9 单变量与多特征模型性能对比

模型	R^2	相比基线增量
ln(Var(deltaQ))	0.8657	基线
+ Tmax_std	0.8763	+0.0106
+ Tmin_mean	0.8763	+0.0000
+ IR_cycle2	0.8869	+0.0106
+ CT_delta	0.8923	+0.0054
+ QD_slope	0.8936	+0.0013
全部 6 个特征	0.8936	+0.0280

加上全部 5 个额外特征，R^2 仅从 0.866 提升到 0.894——增加了 0.028，相对提升仅 3.2%。说明这些特征与 ln（Var（deltaQ））高度共线性，所以此处选择构建单一变量模型。

8.4 不同 SOH 阈值下寿命预测

标准循环寿命定义为 SOH 首次低于 80% 的循环圈数。实际工程中可能需要预测电池达到其他阈值的圈数. 对每节电池, 按 SOH<theta 定位首次跌破该阈值的圈数 N_theta 作为回归标签, 以同一特征 lnVar_dQ 为自变量, 对每个 theta 独立做 LOGO-CV(Batch1+Batch2 训练, Batch3 测试)，每个阈值重新训练一次。

表 10 不同 SOH 阈值下的寿命预测性能

SOH 阈值	Qd 阈值 (Ah)	r	B3 RMSE	B3 %error	SOH 阈值
95%	1.045	-0.515	149	41.3%	95%
90%	0.990	-0.902	159	11.8%	90%
88%	0.968	-0.901	171	11.0%	88%
85%	0.935	-0.916	184	10.9%	85%
80%	0.880	-0.930	194	11.3%	80%

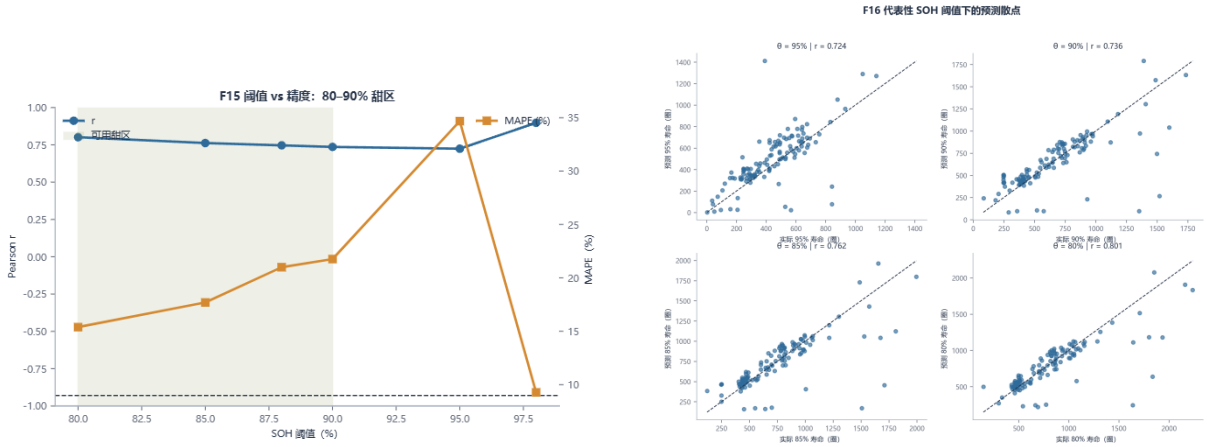


图 22 不同 SOH 阈值模型性能与预测误差

98% SOH 完全不可预测 (r = -0.06): 此时退化尚未启动, Delta Q 近似恒为零, 与寿命无统计关联. 这不是模型缺陷, 而是物理约束--不可能从无信号中预测退化终点。95% SOH 处于信号建立的过渡区, %error = 41.3% 不具备实用精度. 80% 至 90% 是预测甜区, %error 稳定在 10.9%-11.8%。预测性能呈倒 U 型: 太早 (98%) 无信号; 太深 (接近终点) 信号最强但部分短寿命电池触及截断边缘, 方差略增; 80% 恰为拐点, 同时满足信号强度与统计稳定性。

8.5 早期循环长度对模型预测精度影响

本节目的是探究早期多少循环变化能够较为精准的预测电池寿命。控制单一变量，固定基线为第 10 圈，仅变化观测终点 K，重新构建训练特征并进行模型训练，最终对不同终点采用 LOGO-CV 进行验证。

表 11 不同早期循环窗口的 LOGO-CV 性能

K	特征	r	B1 RMSE	B2 RMSE	B3 RMSE	平均 RMSE
10	$\ln(\mathrm{Var}(\Delta Q_{10-9}))$	-0.635	483	421	353	419
15	$\ln(\mathrm{Var}(\Delta Q_{15-10}))$	-0.562	495	409	392	432
20	$\ln(\mathrm{Var}(\Delta Q_{20-10}))$	-0.375	471	431	488	463
30	$\ln(\mathrm{Var}(\Delta Q_{30-10}))$	-0.680	401	320	248	356
50	$\ln(\mathrm{Var}(\Delta Q_{50-10}))$	-0.868	262	181	265	236
75	$\ln(\mathrm{Var}(\Delta Q_{75-10}))$	-0.903	365	185	220	257
100	$\ln(\mathrm{Var}(\Delta Q_{100-10}))$	-0.930	174	140	194	170

K=10 相邻圈已有弱预测信号，r=-0.635，LOGO-CV 平均 RMSE=419 cycles。极早期数据虽不足以定量预测寿命，但可支撑粗粒度的寿命分类。K=15-20 期间 r 出现非单调下降（K=15: r=-0.562，K=20: r=-0.375）。推测是第 10 圈基准与第 15-20 圈观测之间，测量噪声的积累量暂时超过了老化信号的增长量。K 约等于 30 后信号增长重新占据主导。

K 大于等于 50 后 r 大于 0.85。RMSE 从 K=30 的 356 cycles 降至 K=50 的 236 cycles，降幅达 34%，表明前 50 圈积累的退化信号已足够支撑有实用价值的定量预测。

K=75 到 100 期间 r 仍有提升，说明 100 圈时信号尚未完全饱和。总的来说，前 10 圈即可对电池做粗粒度的寿命分类，适合产线快速筛选；前 50 圈进入定量预测可用区间，可支撑质保期评估等工程决策；前 100 圈精度接近饱和，继续延长观测窗口的边际收益有限。

8.6 充电策略参数和早期衰减特征在寿命预测中的作用

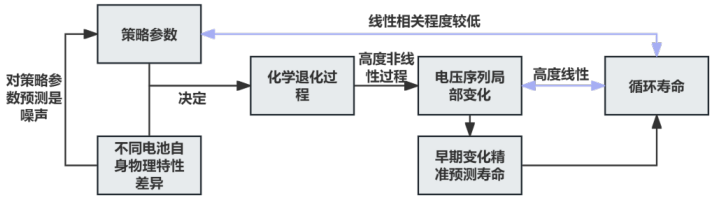


图 23　充电策略参数与早期特征的预测作用

从充电策略和早期衰减特征关系角度看。充电策略参数是对所有电池来说的寿命粗略估计，不包含对电池差异的考虑，属于静态分析，是上游特征，对相同策略电池的寿命衰减划定了一个基准线；而早期衰减特征在寿命预测中是根据电池自身动态信息预测寿命，通过差分思想排除了电池自身差异的影响，仅保留电池化学退化信号的影响。二者为上下游特征，静态与动态特征。

从使用场景角度看。在寿命预测中，充电策略参数起到在电池未使用时进行粗略寿命估计的作用，对寿命的预测能力较弱，早期衰减特征起到估计使用过一段时间的电池的寿命作用，对寿命的预测较为精准，二者使用场景，使用时间不同，在不同阶段发挥自己作用。

九、 问题四模型的建立与求解

9 问题四：证据不完备条件下的快充策略优化

问题四要求在候选策略尚无完整循环寿命的条件下给出可执行决策，建立一条可核查的递进证据链：先由两阶段策略参数生成 SOC 分段倍率，再由问题二系数评价健康代价；在时间预算与实测凸包内产生候选后，才调用问题三模型估计早期特征与多阈值寿命。最终输出始终回到充电器能够直接执行的 x=(C_1,Q_1,C_2)。

9.1 决策变量与 SOC 分段倍率映射

9.1.1 两阶段协议的决策模型

令 q 表示 0—1 归一化 SOC，第一阶段从 0 充至 Q_1，第二阶段由 Q_1 充至 0.8。决策向量及其电流轨迹定义为：

$$\mathbf{x} = (C_1, Q_1, C_2)^{\mathsf{T}}, \qquad C(q;\mathbf{x}) = \begin{cases} C_1, & 0 \le q < Q_1, \\ C_2, & Q_1 \le q \le 0.8. \end{cases} \tag{11a}$$

模型层沿用调和等效映射，根据式（7）把决策向量转化为四个 20% SOC 区间的倍率 X_1—X_4，SOC 区间倍率优化变量定义为执行层的三参数和机理层四指标。

表 12 问题四的三层变量结构

层次	变量	来源	功能
决策层	x=(C_1,Q_1,C_2)	问题四直接求解	输出可执行的两阶段协议
机理层	X=(X_1,X_2,X_3,X_4)	由式（7）映射	承载 SOC 分段健康惩罚
评价层	z、N_θ	问题三模型	候选产生后复核早期退化与阈值寿命

9.2 分段充电时间模型

80%–100% SOC 的 1C CC–CV 过程对所有实验协议相同，故优化仅比较 0–80% SOC 恒流段。忽略倍率切换的瞬时过渡后，两阶段所需时间为：

$$T_{\mathrm{cc}}(\boldsymbol{x}) = 60\left(\frac{Q_1}{C_1} + \frac{0.8 - Q_1}{C_2}\right) \tag{11b}$$

式中 Q_1 按 0—1 输入，C_1、C_2 的单位为 C，Tcc 的单位为 min。

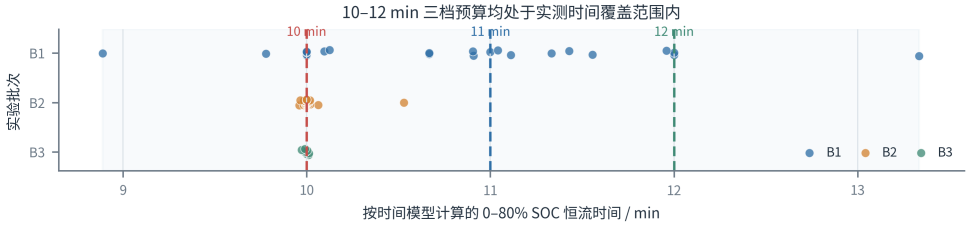


图 24 71 条实测策略的时间分布与三档预算位置（由 protocols.csv 重绘）

三档协议的复算误差均小于 0.002 min，且 10—12 min 均落在实测 8.89—13.33 min 范围内。题目要求的充电时间模型由此得到显式回答；同时，B2、B3 大量样本集中在 10 min 附近，预示后文必须警惕时间—批次共线。

9.3 复用问题三模型估计 SOH 衰减

9.3.1 策略—早期特征桥接模型

问题三模型需要候选完成前 100 圈后才能直接计算 $\mathrm{Var}(\Delta Q)$，但新候选尚无早期循环数据。为了得到这个特征，要在特征向量确定时计算的策略特征估计 $\mathrm{Var}(\Delta Q)$。

由第三问的相关系检验可以得到，Q_1,C_1,C_2 与 $\mathrm{Var}(\Delta Q)$ 的 $\mathrm{R}^2 = 0.866$

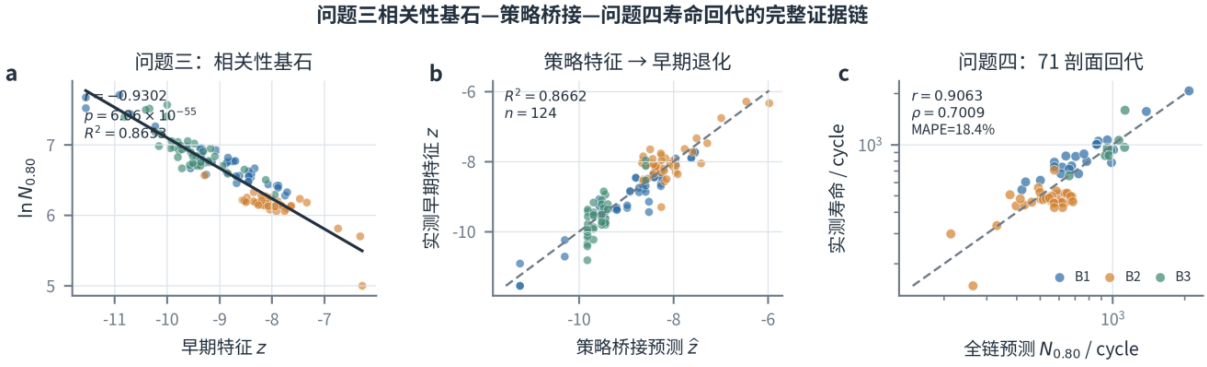


图 25　问题三相关性基石、策略—z 桥接及 71 条剖面全链回代（均由问题三、四实际结果重绘）

图 17(a) 给出问题三模型可复用的原始相关性基础；图 17(b) 说明策略特征能够较好恢复 $\mathrm{Var}(\Delta Q)$；图 17(c) 再对完整链条进行策略层回代。所以可以得到 $\mathrm{Var}(\Delta Q)$ 的计算公式为：

$$\widehat{\mathrm{Var}(\Delta Q)} = \delta_0 + \sum_{j=1}^{8} \delta_j u_j \tag{15}$$

其中 u=(Q_1,C_1,C_2,Tcc,Cmax,H,ΔC,Inew)，Cmax=max(C_1,C_2)，H=C_1Q_1+C_2(0.8−Q_1)，ΔC=C_1−C_2。三档候选均沿用基准电芯结构，故 Inew=0。

9.3.2 多阈值寿命与 SOH 衰减轨迹

将得到的 $\mathrm{Var}(\Delta Q)$ 代回问题三已经固定的同口径阈值寿命模型式（9），可以得到 SOH 衰减到 80% 时的寿命，同理我们可以讲 SOH 的阈值改为 SOH=0.90、0.85、0.80 的三个时间锚点：

$$\ln \widehat{N}_\theta = w_0(\theta) + w_1(\theta)\widehat{z}, \qquad \theta \in 0.90, 0.85, 0.80 \tag{16a}$$

本文以三个阈值点作分段线性连接，用各区间平均下降率描述衰减速度：

$$\widehat{r}_{0-90}=\frac{10}{\widehat{N}_{0.90}},\qquad \widehat{r}_{90-85}=\frac{5}{\widehat{N}_{0.85}-\widehat{N}_{0.90}},\qquad \widehat{r}_{85-80}=\frac{5}{\widehat{N}_{0.80}-\widehat{N}_{0.85}} \tag{16b}$$

式中 $\hat{r}$ 的单位为%SOH/cycle；由 (0,1.00)、($\hat{N}_{0.90}$,0.90)、($\hat{N}_{0.85}$,0.85)、($\hat{N}_{0.80}$,0.80) 四点即可得到候选协议的分段 SOH 轨迹。

表 13 三档原始候选的多阈值寿命与平均衰减率

时间预算	$\hat{z}$	$\hat{N}_{0.90}$/cycle	$\hat{N}_{0.85}$/cycle	$\hat{N}_{0.80}$/cycle	0–80% 平均衰减率/%·cycle^{-1}
10 min	−8.603	521	602	663	0.0302
11 min	−9.420	779	869	944	0.0212
12 min	−10.232	1162	1254	1340	0.0149

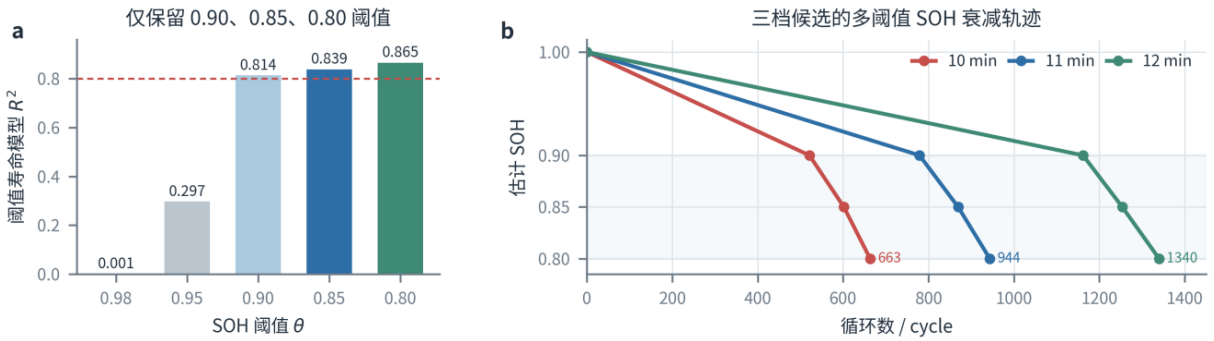


图 26 SOH 阈值模型的解释度与三档原始候选的分段衰减轨迹（由问题三、四实际结果重绘）

0.90、0.85、0.80 阈值模型的 R^2 分别为 0.8135、0.8385 与 0.8653，而 0.98、0.95 阈值受早期噪声主导，故不参与轨迹重构。10 min 候选的三段平均衰减率依次约为 0.0192、0.0620、0.0813 %SOH/cycle，后期下降明显加快；时间预算放宽至 12 min 后，0–80% 平均衰减率由 0.0302 降至 0.0149 %SOH/cycle。

9.4 最优化模型求解

9.4.1 模型建立

记 $a_b=|\beta_b|$ 为第 b 个荷电状态区间的健康代价系数，Δq_b 为该区间的荷电状态增量，健康惩罚

$$P(\mathbf{x})=\sum_{b=1}^{4}a_bX_b \tag{12}$$

与对数寿命满足 $\ln N=\alpha-P(\mathbf{x})$，其中批次截距 α 对所有策略相同，故**最小化健康惩罚等价于最大化循环寿命，且寻优无需知道** α。松弛问题为

$$\begin{aligned}\min_{X_1,\dots,X_4>0}\quad & \sum_{b=1}^{4} a_b X_b \\ \text{s.t.}\quad & 60\sum_{b=1}^{4}\frac{\Delta q_b}{X_b} = T\end{aligned} \tag{13a}$$

时间约束不可省略：四个代价系数均为正，若不限时间，最优解将退化为各区间电流同取下界，即充电无限延长，数学上成立但无工程意义。约束取等号而非不等号，是因为目标函数对各区间电流单调递增——若预算未用尽，总可再降低某区间电流以减小惩罚。

9.4.2 证据边界与总体求解逻辑

因为只有约束求出来的最优解，不能够有可解释性，没有办法看出比较精确的 SOH 曲线。本文要求四段倍率剖面处于 71 条实测剖面的凸包内，即用实验中真实的数据去回答：

$$\mathcal{F} = \left\{ \boldsymbol{x} :\ \boldsymbol{\ell} \le \boldsymbol{x} \le \boldsymbol{u},\ \boldsymbol{X}(\boldsymbol{x}) \in \operatorname{conv}\left(\boldsymbol{X}^{(1)}, \dots, \boldsymbol{X}^{(71)}\right) \right\} \tag{12b}$$

表 14 问题四保留的必要边界

边界	范围	作用
参数范围	3C≤C_1≤8C，0.02≤Q_1≤0.80，3C≤C_2≤6C	防止单变量越界
实测证据域	X(x)∈conv($X^{(1)}$,…,$X^{(71)}$)	防止组合外推

9.4.3 拉格朗日条件与其含义

$$\mathcal{L} = \sum_{b=1}^{4} a_b X_b + \lambda\left(60\sum_{b=1}^{4}\frac{\Delta q_b}{X_b} - T\right) \tag{13b}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial X_b} = a_b - \frac{60\lambda \Delta q_b}{X_b^2} = 0 \quad\Longrightarrow\quad \frac{a_b X_b^2}{60\Delta q_b} = \lambda \quad (b = 1,2,3,4) \tag{13c}$$

式（13c）右端与区间编号无关，故**最优解处四个区间的 $a_b X_b^2/(60\Delta q_b)$ 必须完全相等**。该量的含义是该区间" 每多花单位时间所换取的寿命收益"，即时间—寿命兑换率。其直观解读为：若某区间兑换率高于另一区间，把时间预算从低兑换率区间挪向高兑换率区间即可净赚，故最优解处不可能残留兑换率差异。

最优的实质不是" 某个区间电流最小"，而是" 四个区间的边际收益被拉平"。

令 $A = \sum_j \sqrt{a_j \Delta q_j}$，解出 X_b 后代回约束消去 λ，得闭式控制律与理论下界：

$$X_b^*(T) = \frac{60A}{T}\sqrt{\frac{\Delta q_b}{a_b}} = \frac{60A}{T}\sqrt{\frac{\Delta q_b}{|\beta_b|}}, \qquad P^*(T) = \frac{60A^2}{T} = \frac{26.4822}{T} \tag{13d}$$

表 15 10 min 预算下的四段闭式解

SOC 区间	a_b	代价排序	闭式倍率 X_b^*/C	相对分配	解释
0%–20%	0.1065	3	5.46	1.105	承担前段时间压缩
20%–40%	0.1473	2	4.64	0.939	随健康代价回落
40%–60%	0.0910	4（最低）	5.91	1.196	代价最低，提速最划算
60%–80%	0.2244	1（最高）	3.76	0.761	主动避让高代价区间

9.4.4 闭式解的三点推论

推论一（电流如何分配）：最优倍率与代价系数的平方根成反比，代价越低的区间分得越多电流。表中 40%–60% 区间代价最低，分得最高的 1.196；60%–80% 区间代价最高，分得最低的 0.761，二者相差 1.57 倍。最优剖面**并非随荷电状态单调递减**——20%–40% 区间的分配反低于 0%–20%，这源于代价系数序列本身的非单调性。

推论二（形状与时长无关）：时间 T 仅出现于标量因子 $60A/T$，对四个区间取值相同。因此时间预算变化时四段电流按同一比例整体缩放，**相对形状保持不变**，最优剖面只需求解一次。

推论三（边际收益递减且无拐点）：由 $\ln N = \alpha - P^*(T)$ 得寿命对时间的弹性

$$\frac{\mathrm{d}\ln N}{\mathrm{d}\ln T} = \frac{26.4822}{T} \tag{13e}$$

在 10、11、12 min 处分别为 2.65、2.41 和 2.21，即充电时间每延长 1%，寿命提升约 2.2%–2.7%。该弹性**单调、平滑、无拐点**——前沿上不存在几何意义上更划算的特殊点，这一结论直接决定了下节的求解方式。

9.5 ε-约束模型与两阶段受限求解

9.5.1 ε-约束

采用 ε-约束法：把时间设为透明硬预算，健康惩罚作为唯一目标，扫描预算刻画整条前沿：

$$\begin{aligned} \boldsymbol{x}^*(T_{\max}) = \arg\min_{\boldsymbol{x}\in\mathcal{F}} \quad & P(\boldsymbol{x}) \\ \text{s.t.} \quad & T_{\mathrm{cc}}(\boldsymbol{x}) \le T_{\max} \end{aligned} \tag{14a}$$

其优势在于扫描参数具有工程含义——” 产品要求 10 分钟充至 80%” 是可陈述的技术指标，抽象权重不是。可行域 $\mathcal{F}$ 含参数箱式边界与实测凸包，前者约束单参数不越界，后者约束参数**组合**不越界。

9.5.2 求解方法

在 $3\mathrm{C} \le C_1 \le 8\mathrm{C}$、$0.02 \le Q_1 \le 0.80$ 的网格上枚举前两个参数。由于时间约束必取等号，后段倍率可由等时条件直接反解，无需作为独立搜索维度：

$$C_2 = \frac{0.8 - Q_1}{T_{\max}/60 - Q_1/C_1} \tag{14b}$$

该反解使三维搜索降为二维，候选点约 3.9×10^4 个，秒级完成。随后仅保留 $3\mathrm{C} \le C_2 \le 6\mathrm{C}$ 且 $\mathbf{X}(\boldsymbol{x}) \in \mathrm{conv}\left(\mathbf{X}^{(1)}, \ldots, \mathbf{X}^{(71)}\right)$ 的方案，取健康惩罚最小者。采用全枚举而非迭代算法：低维问题枚举即全局最优，无收敛性质疑；引入代理模型只会在目标函数已知的前提下额外引入近似误差。

表 16 凸包约束下的原始网格最优解

$T_{\max}$/min	C_1/C	Q_1/%	C_2/C	健康惩罚 P	距闭式下界
10	5.28	66.5	3.315	2.6670	0.71%
11	4.80	60.0	3.429	2.4245	0.71%
12	4.26	60.5	3.363	2.2277	0.94%

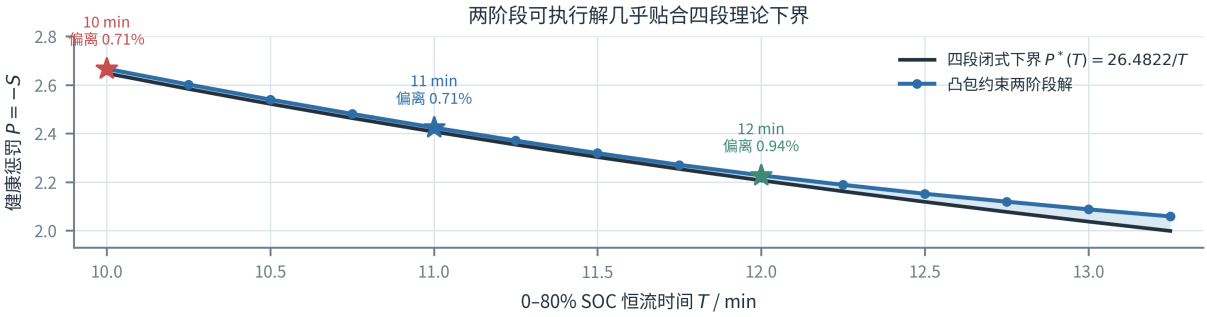


图 27 四段闭式下界与凸包约束两阶段帕累托前沿（由 q44_pareto.csv 重绘）

9.5.3 等价协议与稳健归整

网格最优解的切换点为 66.5%、60.0% 和 60.5%，取值零散，不便作为推荐交付。注意到**目标函数仅依赖四个分箱等效电流**，因此凡映射到相同 $\mathbf{X}$ 的协议在模型中完全等价，构成一个等价类。以 10 min 档为例：

$$5.28\mathrm{C}(66.5\%)\text{-}3.315\mathrm{C} \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{X} = (5.28,\, 5.28,\, 5.28,\, 3.771)$$

$$5.28\mathrm{C}(60.0\%)\text{-}3.770\mathrm{C} \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{X} = (5.28,\, 5.28,\, 5.28,\, 3.770)$$

二者的分箱电流几乎完全一致，健康惩罚与预测寿命亦相同，但后者的切换点恰落在分箱边界 60% 上，参数更为规整。

进一步对四个代价系数按其置信区间尺度施加扰动、重解优化 500 次，三档的切换点中位数均为 60%，95% 区间下界均不低于 58%，说明 **60% 是该等价类中最稳健的代**

表。故取切换点统一归整至 60%，对应调整后段倍率以保持充电时间不变，得到最终推荐。

9.6 最优策略

表 17 三档推荐充电策略

档位	推荐协议	充电时间/min	预测寿命/圈	相对快充档	首末段倍率比
快充档	5.28C(60%)-3.77C	9	496	1.00	1.40
均衡档	4.80C(60%)-3.43C	10	801	1.27	1.40
长寿档	4.26C(60%)-3.38C	11	1143	1.55	1.26

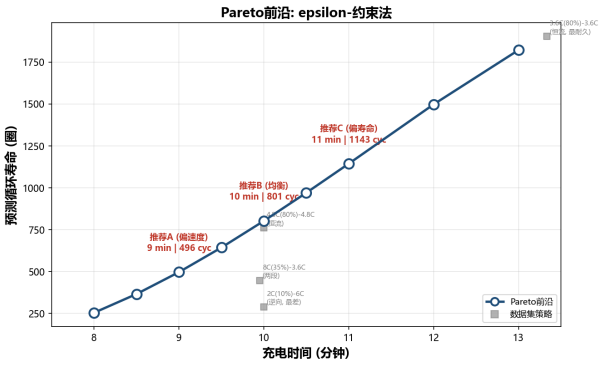


图 28 三档工程推荐的 SOC—倍率剖面（由表 19 确定性绘制）

预测寿命以 B3 批次实测策略 5C(67%)-4C（6 节电池，实测均值 1116 圈）锚定批次截距后换算得到，仅在批次内可比。

9.7 稳健性分析与执行结构选择

9.7.1 分段数敏感性与复杂度判定

令 Pk* 为 k 段可执行结构在相同时间预算下的最小健康惩罚，以两段式为基准定义相对收益：

$$G_k = \frac{P_2^* - P_k^*}{P_2^*} \times 100\%, \qquad k \in 3, 4 \tag{18}$$

表 18 分段复杂度的收益与误差比较

比较项	相对量级	与两段式关系	判定
三段结构	+1.05%	略有改善	低于模型误差
四段结构	+1.90%	略有改善	低于制造离散度
模型 MAPE	11.0%	约为四段增益 5.8 倍	不可忽略
制造离散度	11.8%	约为四段增益 6.2 倍	不可忽略

三、四段相对两段式的收益均低于 2%，而模型误差与制造离散度均超过 11%。现有实验精度不足以辨识这部分多段收益。故机理层保留四个 Xb 解释 SOC 位置效应，执行层仍采用两阶段控制，避免把统计上不可辨识的细节转化为硬件和标定成本。

9.8 三档推荐与典型策略比较

9.8.1 稳健归整后的推荐策略

依据 11—12 min 扰动区间和问题二 60% SOC 系数断点，将 Q_1 统一归整为 60%，再由时间模型反算 C_2：

$$Q_1^{\mathrm{rec}} = 0.60, \qquad C_2^{\mathrm{rec}} = \frac{0.8 - Q_1^{\mathrm{rec}}}{T_{\max}/60 - Q_1^{\mathrm{rec}}/C_1^{\mathrm{rec}}} \tag{19}$$

表 19 三档两阶段快充推荐

档位	C_1/C	Q_1/%	C_2/C	Tcc/min	距闭式下界	适用情形
快充档	5.28	60	3.77	10.0	0.69%	时间约束最强、严格热管理
均衡档	4.80	60	3.43	11.0	0.72%	默认推荐
长寿档	4.26	60	3.38	12.0	0.93%	寿命优先

9.8.2 与典型长、短寿命实测策略比较

表 20 典型实测策略与推荐结构的对照

对照类型	实测策略	批次	Tcc/min	实测平均寿命/cycle	提供的证据
长时间长寿	3.6C(80%)-3.6C	B1	13.33	2083	放宽时间可改善寿命
同时间高寿命	4.8C(80%)-4.8C-newstructure	B3	10.00	1599	结构工艺造成系统偏移
同时间短寿命	2C(10%)-6C	B2	10.00	148	后段高倍率存在突发风险

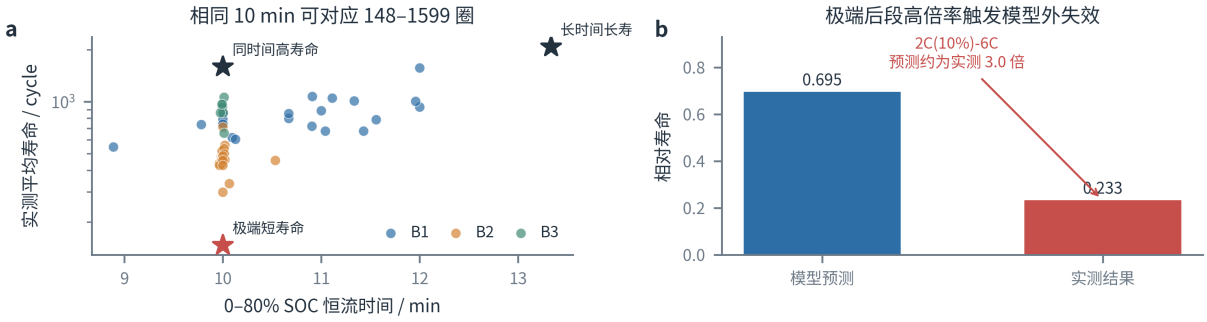


图 29 71 条实测策略的时间—寿命分布及 2C(10%)-6C 极端协议反例（由问题四原始结果重绘）

在 9.9—10.1 min 内，实测平均寿命仍由 148 圈变化至 1599 圈，相差约 10.8 倍，证明总时间不能替代 SOC—倍率分配与结构工艺。极端协议 2C(10%)-6C 的预测相对寿命为 0.695，实测仅为 0.233，预测约为实测的 3.0 倍；因此极低切换点和后段高倍率必须列为显式禁区，而不能仅依赖线性主效应。

9.9 合理性、适用范围与外推风险

表 21 问题四主要风险及控制方式

风险	证据	等级	控制方式
时间—批次共线	B2、B3 时间高度集中于约 10 min	高	时间只作约束；同批次复核
Q_1 点值不稳定	10 min 扰动区间为 19.2%–69.0%	中	报告约 60% 区域，不夸大小数
极端协议非线性失效	2C(10%)-6C 预测约高估 3 倍	高	凸包约束与显式禁区并用
绝对寿命依赖桥接	71 剖面回代 MAPE 为 18.4%	高	仅作相对排序，补做全寿命实验
新结构迁移	去除结构变量后 R^2 降至 0.5784	高	材料或结构变化后重新估计

模型同时具备解析可解释性、实测域约束和问题三复核三重证据。闭式解解释电流为何后移，凸包保证候选不越过已知数据域，敏感性分析则把不稳定点值压缩为稳健结构。三类证据相互补充，但任何一类都不能单独把候选升级为已验证产品协议。

结论仅适用于当前磷酸铁锂/石墨电芯、约 30 °C、既定放电制度和 0–80% SOC 两阶段恒流快充。材料体系、温度、结构工艺、散热条件或倍率范围改变后，均需重新估计 β_b、δ_j 与 $\mathrm{w}(\theta)$；超出 10—12 min 的推荐区间时，尤其不能直接外推绝对寿命。

十、 模型评价与推广

10.1 模型优点

1. 变量口径统一。C_1、Q_1、C_2、Tcc、Xb、β_b、z 和 N_θ 在各问题中保持同一含义，模型链条可以直接复用。

2. 兼顾非线性与可解释性。广义加性模型用于识别效应形状，SOC 分段模型则把结果转化为可操作的区间代价。

3. 优化过程可复现。闭式前沿、确定性可行域筛选与凸包约束共同限定候选范围。

10.2 模型不足

1. 批次和新结构与充电策略存在混杂，数据不足以完全分离工艺效应和倍率效应。

2.SOC 分段模型主要描述平滑主效应，不能捕捉极端策略触发的非线性安全失效。

3. 优化目标未显式包含温升、峰值电压、锂析出概率和成本等工程约束。

10.3 模型推广

本文方法不依赖某一固定策略命名。只要能将充电过程映射为 SOC 分段等效倍率，就可以推广到三阶段充电、脉冲充电和连续倍率曲线。对新的材料体系，只需重新标定分段寿命系数和早期特征寿命模型，ε-约束优化、凸包限制和分级推荐框架仍可沿用。

参考文献

[1] Severson K A, Attia P M, Jin N, et al. Data-driven prediction of battery cycle life before capacity degradation. Nature Energy, 2019, 4: 383–391.

[2] Attia P M, Grover A, Jin N, et al. Closed-loop optimization of fast-charging protocols for batteries with machine learning. Nature, 2020, 578: 397–402.

[3] Attia P M, Bills A A, Brosa Planella F, et al. Review—"Knees" in lithium-ion battery aging trajectories. Journal of The Electrochemical Society, 2022, 169: 060517.

[4] Li Y, Abdel-Monem M, Gopalakrishnan R, et al. A quick on-line state of health estimation method for Li-ion battery with incremental capacity curves processed by Gaussian filter. Journal of Power Sources, 2018, 373: 40–53.

[5] Wood S N. Generalized Additive Models: An Introduction with R. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press, 2017.

[6] Deb K. Multi-Objective Optimization Using Evolutionary Algorithms. Chichester: John Wiley & Sons, 2001.

十一、 附录 1　容量衰减轨迹的辅助一致性检验

本附录用于检验问题二寿命终点结论能否在完整容量轨迹的形态参数上获得同向支持。所用模型是经验响应曲线，而非可识别的电化学机理模型；其参数不进入问题四的健康目标或约束。

对每个电芯的容量序列拟合早期回升、膝点前缓慢损失和膝点后加速退化三部分：

$$Q(n) = Q(2) + h\left[1 - \exp\left(-\frac{n-2}{\tau}\right)\right] - a(n-2) - b\,G(n;\kappa,\omega) \tag{C1}$$

$$G(n;\kappa,\omega) = \omega\left\{\ln\left[1+\exp\left(\frac{n-\kappa}{\omega}\right)\right] - \ln\left[1+\exp\left(\frac{2-\kappa}{\omega}\right)\right]\right\} \tag{C2}$$

其中，h 为早期容量回升幅度，τ 为回升时间尺度，a 为膝点前的缓慢损失速率，b 为膝点后的加速幅度，κ 为膝点位置，ω 为过渡宽度。τ 与 ω 通过内层尾段验证选择，h、a、b、κ 按电芯拟合。随后以 log(a) 为响应，分别估计 C_1、Q_1、C_2 由第 25 百分位升至第 75 百分位时的相对变化。

表 22　膝点前衰减率 a 的影响

变量变化	a 的相对变化	Bootstrap 95% CI	与寿命终点结论的关系
C_1：P25→P75	−44.7%	[−50.6%, −24.2%]	与 C_1 寿命点估计偏正一致
Q_1：P25→P75	−40.0%	[−45.8%, −20.5%]	与 Q_1 寿命点估计偏正一致
C_2：P25→P75	+76.4%	[+20.6%, +183.1%]	与 C_2 显著负向效应一致

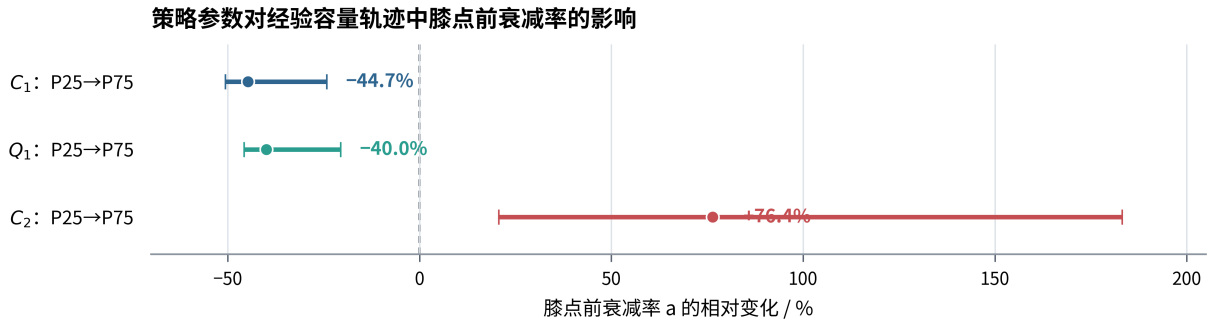


图 30　C_1、Q_1、C_2 提高一个四分位距时膝点前衰减率 a 的变化

结果解释：C_2 提高后，膝点前衰减率 a 的中位估计增加 76.4%，且 95% Bootstrap 区间整体位于 0 以上；C_1 与 Q_1 的变化方向相反。该结果说明，C_2 的寿命负效应不仅体现在阈值寿命终点上，也体现在膝点前容量下降速度上，因而增强了“优先限制高 SOC 后段倍率”的证据一致性。

适用边界：上述轨迹参数与寿命模型来自同一组电芯，因而属于寿命终点之外的形态一致性检验，并非独立外部验证。膝点位置和加速项还会受轨迹长度与可识别性影响，故本文不据此宣称具体电化学因果机制，也不把 a、b、κ 等参数再次写入问题四，以避免同一退化信息被重复计权。